Roteiro do Exame Neurológico

1. **Nível de consciência**
2. **Cognitivo**
3. **Somático**
4. **Nervos cranianos**

1. Nível de consciência

1. Escalas padronizadas
    Escala de coma de Glasgow
    Escala FOUR
    Escala de Rass
2. Avaliação descritiva (preferencial)

Avaliação descritiva:
1. Inspeção
2. Abertura ocular
3. Resposta verbal
4. Resposta motora
5. Fundo de olho
6. Reflexos de tronco
7. Padrão respiratório

Inspeção
1. Impressão geral (sinais vitais, sedoanalgesia, entre outros)
2. Observação do comportamento espontâneo
3. Interação com ambiente
4. Interação com examinador: estímulos de menor para o de maior intensidade (espontânea → verbal → mecânico leve → mecânico vigoroso → doloroso axial e apendicular)
5. Movimentos involuntários
6. Sinais meningorradiculares

Abertura ocular
1. Descrever: espontânea, após estímulo, sustentada, não sustentada, ausente (definir: vigil, sonolento, torporoso, comatoso)
2. Desalinhamento/desvio ocular
3. Movimento ocular espontâneo (varredura, bobbing, dipping)

Resposta verbal
1. Descrever: orientado, conta a própria história, confuso, palavras inapropriadas, palavras incompreensíveis, ausente

Resposta motora
1. Descrever: obedece comandos, localiza dor, retirada inespecífica a dor, resposta patológica a dor (decorticação, decorticação invertida, descerebração), sem resposta
2. Tônus muscular
3. Reflexos profundos
4. Reflexos superficiais (cutaneoplantar)

Fundo de olho
1. Descrever: normal, edema de papila, hemorragia, entre outros

Reflexos de tronco
1. Fotomotor e exame das pupilas (isocóricas, anisocóricas, miótica, midriáticas, médio-fixas, puntiformes)
2. Oculocefálico (horizontal e vertical)
3. Corneopalpebral
4. Vestíbulo-calórico
5. Reflexo de tosse

Padrão respiratório
1. Descrever: espontânea ou artificial, normal, Cheyne-Stokes, hiperpneia neurogênica, apnêustica, atáxica/Biot, apneia

---

Cognitivo

1. Testes padronizados
2. Avaliação de domínios específicos

<u>Testes padronizados</u>
1. Mini-exame do estado mental (MEEM)
2. Bateria breve de rastreio cognitivo (BBRC)
3. Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

<u>Domínios específicos</u>
1. Atenção básica
2. Funções executivas
3. Memória
4. Linguagem
5. Praxias
6. Funções visuoepaciais
7. Funções visuoperceptivas

Atenção básica
1. Contar de 1-20
2. Meses do ano na ordem direta
3. Digit span em ordem direta
4. Teste de vigilância
5. Trail making A

Funções executivas
1. Memória operacional
2. Atos alternados
3. Controle inibitório
4. Planejamento
5. Fluência verbal
6. Solução de problemas
7. Abstração

8. Sinais de frontalização

1. Memória operacional
a) Contar de 20-1
b) Meses na ordem inversa
c) Digit Span na ordem inversa
d) Subtrações seriadas
e) Soletração ao contrário

2. Controle inibitório
a) Go-no go
b) Trail making B
c) Teste de Stroop
d) Teste antissacadas
e) Teste de vigilância

3. Atos alternados
a) Teste do aplauso (3 aplausos)
b) Teste de Ozeretski (abertura e fechamento das mãos de forma alternada)
c) Teste de Luria (punho, borda, palma)

4. Planejamento
a) Teste do desenho do relógio

5. Fluência verbal
a) Fonêmica (letras “p” e “f”; orientar que não são permitidos nomes próprios e derivados de uma palavra já dita; em 1 minuto)
b) Semântica (animais, frutas; em 1 minuto)

6. Solução de problemas
a) Expor uma situação e solicitar ao paciente que comente de que forma seria resolvida. Exemplo: “Se você visse fumaça saindo pela janela da casa do vizinho, o que você faria?”

7. Abstração
a) Interpretação de provérbios. Exemplo: “Casa de ferreiro, espeto de pau”
b) Teste de semelhanças. Exemplo: “Qual a semelhança entre uma goiaba e uma maçã?; correto: são frutas, pensamento concreto: são redondas

8. Sinais de frontalização
a) Reflexos axiais da face
    Glabelar
    Orbicular dos lábios (snout)
    Massetérico/mandibular
b) Grasping
c) Groping

d) Palmomentoniano
e) Apatia / desinibição

Memória
1. Memória episódica
2. Memória semântica

1. Memória episódica
a) Memória remota
    Dados autobiográficos
b) Memória recente
    BBRC
    Lista de palavras do CERAD
    Teste de esconder os objetos
    Falar endereço e evocar após distração
    Frase do CDR
    Figura complexa de Rey

2. Memória semântica
a) Nome e função de objetos
b) Conhecimento geral e identificação de pessoas famosas
c) Compreensão de palavra única

Linguagem
1. Nomeação
2. Fala espontânea
3. Compreensão
4. Repetição
5. Escrita
6. Leitura

1. Nomeação
a) Objetos (inteiros e partes)
b) Partes do corpo
c) Figuras (NIHSS, BBRC, MoCA, Addenbrooke)
d) Se houver anomia, identificação dos objetos por outra via (tátil ou auditiva) e descrever a função dos objetos pela visão

2. Fala espontânea
a) Fluência verbal (quantidade de palavras por minutos)
b) Prosódia
c) Elementos anormais
    Agramatismo
    Fala telegráfica
    Word finding
    Generalização

Parafasia fonêmica
Parafasia semântica
Circunlóquio
Neologismo
Ecolalia/paipalia

3. Compreensão
a) Comandos simples (“levante uma mão”, “feche os olhos”)
b) Comandos complexos (“coloque a mão esquerda sobre a orelha direita”)
c) Perguntas simples (resposta “sim e não”; “cachorro voa?”, “o céu é azul?”)
d) Perguntas complexas
Voz passiva (“o leão foi morto pelo tigre. Quem morreu?”)
Voz possessiva (“a filha da minha mãe é o que minha?”)

4. Repetição
a) Palavras
b) Frases curtas (“nem aqui, nem ali, nem lá”)
c) Frases longas (“eu somente sei que é João quem será ajudado hoje”)

5. Escrita
a) Espontânea
b) Sob ditado
c) Cópia de frases

6. Leitura
a) Palavras, frases e textos
b) Interpretação

Praxias
1. Apraxia ideomotora
2. Apraxia ideatória
3. Apraxia melocinética
4. Apraxia conceitual
5. Apraxia construcional
6. Apraxia do vestir-se
7. Apraxia orobucolingual
8. Apraxia da fala
9. Apraxia oculomotora
10. Apraxia da marcha

1. Apraxia ideomotora
a) Gestos intransitivos
Monomanuais (“fazer um jóia”, “dar tchau”, “bater continência”)
Bimanuais (“anel duplo encadeado”, “dar um tempo”,“forma de triângulo com as duas mãos”)
b) Gestos transitivos (“pentear cabelo”, “segurar um copo e levar a boca”, “usar uma chave”)

c) Reconhecer gestos
d) Utilizar instrumentos

2. Apraxia ideatória
a) Exemplos: “preparar café”, “envelopar carta”, “fazer sanduíche”

3. Apraxia melocinética
a) Exemplos: “abotoar camisa”; “rolar moeda entre dedos”

4. Apraxia conceitual
a) Exemplo: “Mostrar figura com prego e 3 objetos, solicitando que o paciente escolha qual o mais apropriado”

5. Apraxia construcional
a) Pentágonos
b) Cubos
c) Teste do relógio
d) Figura complexa de Rey

6. Apraxia do vestir-se
a) Exemplo: “vestir jaleco com manga ao contrário”

7. Apraxia orobucolingual
a) Exemplos: “soprar vela, mandar beijo, assoviar”

8. Apraxia da fala
a) Fala hesitante (lembra gagueira)
b) Dissociação fala-escrita
c) Melhora com música
d) Irregularidade na dificuldade com fonemas

9. Apraxia oculomotora
a) Seguimento, sacada e VOR
b) Melhora com estímulo não visual

10. Apraxia da marcha
a) Marcha de pequenos passos, magnética
b) Movimentos dos membros inferiores preservados em outras atividades. Exemplo: “em decúbito e pelando”

Funções visuoespaciais
1. Síndrome de heminegligência
2. Síndrome de Balint

1. Síndrome de heminegligência
a) Motor exploratório

Inspeção (avaliar atitude)
Hemissecção de uma linha
Cancelamento de linhas
Descrever figuras. Exemplo: “Roubo de biscoitos”

b) Extinção sensorial (aplicar estímulos isoladamente e em seguida simultâneos das duas metades do corpo)
Tátil
Visual
Auditiva

c) Hemissomatoagnosia
d) Anosognosia

2. Síndrome de Balint
a) Apraxia oculomotora
b) Ataxia óptica (alcançar um objeto visualmente guiado)
Índex-nariz-índex
Ataxia ao pegar objetos guiado pela visão vs audição (“chaves”)
c) Simultanagnosia
Letra H composta por pequenos T’s
Letras de tamanhos diferentes
Figura do roubo de biscoitos
Ilustrações de Arcimboldo

Funções visuoperceptivas
1. Percepção de formas e objetos
2. Percepção de faces
3. Percepção de cores

1. Percepção de formas e objetos (avaliar agnosia visual e afasia óptica)
a) Nomeação de objetos por diferentes vias
b) Descrever a função dos objetos pela visão
c) Cópia de forma e objetos

2. Percepção de faces (avaliar prosopagnosia)
a) Avaliar reconhecimento de faces conhecidas (familiares e pessoas famosas) pela visão
b) Comparar com reconhecimento através de outros aspectos: voz, vestimenta, etc

3. Percepção de cores (avaliar acromatopsia, agnosia para cores e anomia para cores)
a) Falar a cor de objetos
b) Tabelas de Ishihara

Somático

1. Motricidade
2. Sensibilidade
3. Coordenação

4. Equilíbrio e marcha
5. Sinais meningorradiculares
6. Sistema nervoso autonômico

Motricidade
1. Manobras deficitárias
2. Amplitude e velocidade de movimentos
3. Manobras de oposição
4. Tônus
5. Trofismo
6. Reflexos
7. Movimentos involuntários
8. Pesquisa de fatigabilidade

Manobras deficitárias (manter por 1-2 minutos)
1. Braços estendidos (Mingazzini de MMSS)
2. Raimiste
3. Mingazzini
4. Barré
5. MMII fletidos em abdução (manobra calcanhar-glúteo)

Amplitude e velocidade de movimentos
1. Finger tapping
2. Abrir e fechar as mãos
3. Rolamento de antebraços/dedos
4. Enroscar lâmpada
5. Foot tapping

Manobras de oposição*
1. Por articulação
2. Por músculo
3. Por miótomo (raiz), nervo, plexo
4. Escala MRC (Medical Research Council): 0 a 5
* Checar roteiro específico

Tônus muscular
1. Inspeção
2. Palpação
3. Movimentação passiva (explorar diferentes amplitudes e velocidades; manobras distratórias - NoikaFroment)
4. Balanço passivo
5. Percussão (pesquisa do fenômeno miotônico)

Trofismo
1. Inspeção (atrofia, hipertrofia, pseudohipertrofia)
2. Espessamento de nervos periféricos

3. Deformidades/posturas patológicas

Reflexos
1. Reflexos profundos
2. Reflexos superficiais
3. Pesquisa de clônus

1. Reflexos profundos
a) Bicipital
b) Estilorradial
c) Tricipital
d) Flexor dos dedos e suas variações (Hoffmann e Tromner)
e) Patelar
f) Adutor

2. Reflexos superficiais
a) Cutâneo-plantar
b) Cutâneo-abdominal
c) Cremastérico
d) Bulbocavernoso
e) Anal superficial

3. Pesquisa de clônus
a) Punho
b) Patela
c) Mandíbula
d) Tornozelo

Movimentos involuntários
1. Observar e descrever (exemplo: atetose, balismo, coreia, distonia, mioclonias, mioquimias, tiques, tremores, entre outros)

Pesquisa de fatigabilidade
1. Fatigabilidade palpebral no olhar para cima (Mingazzini palpebral)
2. Espasmo palpebral de Cogan
3. Sinal da cortina
4. Teste do gelo
5. Abaixar e levantar os braços 20 vezes
6. Sentar e levantar da cadeira 10 vezes
7. Pesquisa de fatigabilidade vocal

<u>Sensibilidade</u>
1. Superficial
2. Profunda
3. Cortical
4. Pesquisar assimetrias, gradiente distal-proximal e nível sensitivo

Superficial
1. Dolorosa (espátula quebrada, alfinete, palito de dente)
2. Térmica (tubos de ensaios, diapasão)
3. Tátil (algodão, monofilamento)

Profunda
1. Vibratória (diapasão de 128Hz nas eminências ósseas. MMSS: articulações dos dedos, processo estiloide do rádio e ulna, olécrano; tronco: processos espinhosos das vértebras, esterno, clavícula; MMII: hálux, cabeça dos metatarsais, maléolos, crista tibial, espinha ilíaca ântero-superior)
2. Propriocepção consciente (estabilizar articulação proximal; orientar com olhos abertos; examinar com olhos fechados)

Cortical
1. Estereognosia
2. Grafestesia
3. Discriminação de dois pontos

<u>Coordenação</u>
1. Axial
2. Apendicular

Axial
1. Motricidade ocular
2. Fala
3. Equilíbrio estático e dinâmico
4. Provas de Babinski
a) Decúbito dorsal com braços cruzados sobre o tronco (pesquisa de dissinergia tronco-membros)
b) Inclinação do tronco (deslocamento do centro de gravidade)
c) Equilibra-se ao ter cadeira puxada

Apendicular
1. Índex-nariz
2. Índex-nariz-índex
3. Diadococinesia
4. Rechaço (Stewart-Holmes)
5. Escrita
6. Espiral de Arquimedes
7. Calcanhar-joelho
8. Hálux-índex

<u>Equilíbrio e marcha</u>
1. Equilíbrio estático
2. Equilíbrio dinâmico (marcha)

Equilíbrio estático
1. Sentado
2. Ortostase com olhos abertos
3. Ortostase com olhos fechados (pesquisa sinal de Romberg)
4. Ortostase em tandem
5. Ortostase na ponta dos pés
6. Ortostase nos calcanhares
7. Ortostase com um pé só
8. Ortostase na almofada
9. Pull-teste

Equilíbrio dinâmico
1. Marcha com olhos abertos
2. Marcha com olhos fechados
3. Marcha em tandem
4. Marcha na ponta dos pés
5. Marcha nos calcanhares
6. Marcha de trás para frente

Avaliar: a) base; b) pés (posição, largura da passada, contato com solo); c) tronco; d) MMSS; e) virada; f) freezing ou festinação; g) movimentos involuntários

<u>Sinais meningorradiculares</u>
1. Rigidez de nuca
2. Brudzinski
3. Kerning
4. Laségue
5. Laségue invertido
6. Bikele
7. Spurling

<u>Sistema nervoso autônomo</u>
1. Inspeção cutânea (sudorese, temperatura, pilificação e coloração)
2. Pressão arterial e frequência cardíaca em decúbito e ortostase
3. Avaliação pupilar (tamanho, simetria, reatividade)
4. Teste de Schirmer

Nervos cranianos

1. Nervo olfatório – NC I
2. Nervo óptico – NC II
3. Nervo oculomotor – NC III
4. Nervo troclear – NC IV
5. Nervo trigêmeo – NC V
6. Nervo abducente – NC VI
7. Nervo facial – NC VII

8. Nervo vestibulococlear – NC VIII
9. Nervo glossofaríngeo – NC IX
10. Nervo vago – NC X
11. Nervo acessório – NC XI
12. Nervo hipoglosso – NC XII

Nervo olfatório

1. Avaliação do olfato (examinar uma narina por vez; ocluir a narina contralateral; começar pelo lado com suspeita de anormalidade; utilizar substâncias não irritantes, como canela, cravo e café)

Nervo óptico

1. Acuidade visual
2. Campo visual
3. Visão para cores
4. Fundoscopia
5. Fotorreatividade pupilar

Acuidade visual

1. Tabela de Rosenbaum a beira-leito (distância de 35,5 cm; corrigir erros de refração com lentes corretivas ou pinhole)
2. Se < 20/800, pesquisa contagem de dedos (CD); movimento da mão (MM); percepção luminosa (PL) e ausência de percepção luminosa (APL)

Campo visual

1. Campimetria por confrontação (campo periférico)
2. Avaliação de campo visual central
3. Tabela de Amsler
4. Descrever: hemianopsia, escotoma, constrição de campo e déficit altitudinal

Visão para cores

1. Pesquisa de dessaturação do vermelho
2. Tabelas pseudoisocromáticas (Ishirara)

Fundoscopia

1. Oftalmoscopia direta (midríase farmacológica sempre que possível)
2. Descrever: contorno e coloração do disco óptico, vasos, hemorragias e exsudatos, pulso venoso, escala de Frisen, entre outros

Fotorreatividade pupilar

1. Reflexo fotomotor direto
2. Reflexo fotomotor consensual
3. Defeito pupilar aferente absoluto (DPA)
4. Defeito pupilar aferente relativo (DPAR; teste da luz alternante)

Nervos oculomotor, troclear e abducente

1. Inspeção
2. “Reflexo” luminoso (Hirschberg)
3. Nove posições do olhar
4. Seguimento
5. Sacada
6. Vergência
7. Reflexo vestíbulo-ocular (VOR)
8. Nistagmo optocinético (NOC)

Inspeção
1. Pupilas (forma, tamanho, simetria, posição)
2. Fenda palpebral
3. Alinhamento ocular
4. Posição do globo ocular
5. Posição da cabeça

“Reflexo” luminoso (Hirschberg)
1. Posicionar lanterna a 1 metro do paciente e observar ponto em que a luz é refletida

Nove posições do olhar
1. Ducções (avaliação de cada olho separadamente)
2. Versões (avaliação do olhar conjugado)
3. Perguntar por diplopia
4. Se diplopia e sem alterações evidentes nas etapas anteriores
a) Cover-uncover (cobertura-descobertura)
b) Cross-cover (cobertura cruzada)
c) Bastão de Maddox
d) Teste das 3 etapas de Pars Bielschowsky

Seguimento
1. Seguimento horizontal
2. Seguimento vertical

Sacada
1. Sacada horizontal
2. Sacada vertical

Vergência
1. Convergência (observar miose)
2. Divergência

Reflexos vestíbulo-oculares (VOR)
1. Teste do impulso cefálico (Halmagyi)
2. Reflexo oculocefálico
3. Prova calórica
4. Acuidade visual dinâmica

Nistagmo optocinético (NOC)
1. Fita NOC, cilindro ou aplicativos

Nervo trigêmio
1. Sensibilidade
2. Motricidade
3. Reflexos

Sensibilidade
1. Padrão central (casca de cebola)
2. Padrão periférico (ramos oftálmico, maxilar e mandibular)
3. Dissociação térmico-dolorosa/tátil
4. Palestesia (principalmente na suspeita de quadros funcionais)

Motricidade
1. Inspeção estática
2. Inspeção dinâmica (abertura e fechamento da boca; lateralização; protrusão; retração da mandíbula)
3. Palpação (músculos masseter e temporais)
4. Manobra de oposição (espátulas)

Reflexos
1. Córneo-palpebral
2. Esternutatório
3. Massetérico
4. Orbicular dos lábios (snout)

Nervo facial
1. Motricidade
2. Sensibilidade
3. Reflexos
4. Função autonômica

Motricidade
1. Inspeção estática
2. Inspeção dinâmica (elevar sobrancelhas, franzir a testa, sorrir, fazer um bico, encher as bochechas de ar, contrair o platisma)
3. Movimentação automática x voluntária (dissociação volitivo-automática)
4. Movimentos involuntários

Sensibilidade
1. Gustação 2/3 anteriores da língua

Reflexos
1. Glabelar

2. Córneo-palpebral

Função autonômica
1. Teste de Schirmer (lacrimação)

Nervo vestibulococlear
1. Porção vestibular
2. Porção coclear

Porção vestibular
1. Reflexos vestibuloespinhais
2. Reflexos vestíbulo-oculares
3. Pesquisa de nistagmo

1. Reflexos vestibuloespinhais
a) Prova de Barany
b) Marcha do soldado prussiano (Unterberger-Fukuda)
c) Marcha em estrela (Babinski-Weill)

2. Reflexos vestíbulo-oculares
a) Vide III, IV e VI NNCC

3. Pesquisa de nistagmo
a) Posição primária
b) Nove posições do olhar
c) Manobra de provocação (head shaking)
d) Manobras posicionais
    Dix-Hallpike
    Posicionamento lateral
    Head-Roll (rotação lateral da cabeça em posição supina)

Porção coclear
1. Otoscopia
2. Acuidade auditiva
3. Teste de Weber (diapasão no vértex)
4. Teste de Rinne (diapasão na mastoide e próximo à orelha)
5. Teste de Schwabach
6. Reflexo cócleo-palpebral

Nervos glossofaríngeo e vago
1. Motricidade
2. Sensibilidade
3. Reflexos

Motricidade
1. Avaliação do palato

2. Fala
3. Deglutição
4. Golpe de glote
5. Tosse

1. Avaliação do palato
a) Inspeção estática (assimetrias, mioclonia palatal)
b) Inspeção dinâmica

2. Fala
a) Fala espontânea
b) Fonemas específicos
    “PA”: labial
    “TA”: lingual
    “CA”: palatal
c) Prolongamento de vogal (pesquisa de fala em staccato)
d) Velocidade de fala
e) Hipernasalidade (“copo de whisky e gelo”, “três cês, três dês”)

3. Deglutição
a) Teste do copo d’água

Sensibilidade
1. Gustação 1/3 posterior da língua

Reflexos
1. Reflexo nauseoso (palatal e faríngeo)

<u>Nervo acessório</u>
1. Motricidade

Motricidade
1. Inspeção
2. Tônus
3. Trofismo
4. Manobras de oposição

1. Inspeção
a) Posição cefálica
b) Altura dos ombros
c) Sinal de Watemberg
d) Escápula alada

4. Manobras de oposição
a) Rotação da cabeça
b) Elevação das escápulas

c) Abdução do ombro > 90º

Nervo hipoglosso
1. Motricidade

Motricidade
1. Inspeção
2. Manobras de oposição
3. Percussão

Inspeção
a) Trofismo
b) Movimentos involuntários
c) Aspectos típicos

Manobras de oposição
a) Protrusão
b) Retração
c) Lateralização

Percussão
a) Fenômeno miotônico